

# Intersección $\sigma$ -álgebra

**Proposición 1.** Sean  $\Sigma_1, \Sigma_2$  dos  $\sigma$ -álgebras en un conjunto  $X \neq \emptyset$

$\implies \Sigma_1 \cap \Sigma_2$  es una  $\sigma$ -álgebra en  $X$ .

**Demostración:** Comprobamos las propiedades de la `sigma-algebra`/Definición 1sigma-algebra.pdf:

- (i) Se tiene que  $X \in \Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2$  porque  $X \in \Sigma_1, \Sigma_2$ .
- (ii)  $E \in \Sigma \implies E \in \Sigma_1, \Sigma_2 \implies E^c \in \Sigma_1, \Sigma_2 \implies E^c \in \Sigma$ .
- (iii) Sea  $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma_1, \Sigma_2 \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma_1, \Sigma_2 \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$ .

Concluimos que  $\Sigma_1 \cap \Sigma_2$  es una  $\sigma$ -álgebra en  $X$ . ■

## Referenciado en

- `prop-sigma-algebra-generada`